

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

GESTIÓN DE CONTROL OPERATIVO EN PROCESOS MINEROS

Desarrollar competencias para controlar, automatizar y mejorar procesos mineros mediante indicadores, instrumentación, planificación y gestión de riesgos.

DURACIÓN ESTIMADA

2 a 3 meses

MODALIDAD

Asincrónica

RUTA

3 módulos · 9 temas

Lleva Gestión de Control Operativo en Procesos Mineros a decisiones reales del sector.

Desarrollar competencias para controlar, automatizar y mejorar procesos mineros mediante indicadores, instrumentación, planificación y gestión de riesgos.

ESTÁ PENSADO PARA

Ingenieros, supervisores, técnicos y profesionales de mina, planta, procesos, automatización, control y mejora operacional.

Tres capacidades para avanzar

01

Gestión En Operaciones Mineras...

Aplica criterios de aspectos clave en la gestión de operaciones mineras.

02

Optimización

Aplica criterios de metodologías de optimización de procesos mineros.

03

Planificación Estratégica

Aplica criterios de implementación y gestión de proyectos de automatización.

AL TERMINAR TU DIPLOMADO

Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.

Conectarás variables de proceso, automatización, control, indicadores y gestión de proyectos para elevar la estabilidad, trazabilidad y capacidad de decisión en operaciones mineras.

GESTIÓN EN OPERACIONES MINERAS PRODUCTIVAS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

ASPECTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES MINERAS

- Definiciones fundamentales y mapeo integral de las etapas de la cadena de valor minero-metalúrgica.
- Criterios técnicos de selección en métodos de explotación superficial y subterránea, optimización de Perforación y Voladura (P&V).
- Alineamiento del Planeamiento Estratégico de Minado con el Plan Maestro Operativo a corto, mediano y largo plazo.
- Aplicación de la Geotecnia y Geomecánica aplicada al diseño, estabilidad de labores y seguridad en el minado.

TEMA 02

GESTIÓN EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL

- Arquitectura e implementación de Sistemas de Gestión de la Producción en Tiempo Real (Dispatch, FMS).
- Plataformas tecnológicas, conectividad y herramientas de software para el control y monitoreo en línea de la operación.
- Técnicas avanzadas de monitoreo en procesos de extracción, acarreo, chancado y plantas de procesamiento.
- Formulación, seguimiento e interpretación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) operativos y financieros.

TEMA 03

OPTIMIZACIÓN DE MONITOREO Y ANALÍTICA EN MINERÍA

- Herramientas de Ciencia de Datos aplicadas al procesamiento y estructuración de datos masivos de flota y planta.
- Uso de software de simulación y modelado predictivo para el diseño de escenarios operativos óptimos.
- Analítica avanzada de datos (Business Intelligence e IA) para la toma de decisiones ejecutivas en tiempo real.
- Estrategias y técnicas de monitoreo de precisión para el control operativo de procesos minero-metalúrgicos.

OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS OPERACIONES MINERAS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS MINEROS

- Principios de excelencia operacional, eficiencia del capital y cultura de mejora continua en el sector extractivo.
- Aplicación de la filosofía Lean Mining para la eliminación de desperdicios y tiempos muertos en la mina.
- Despliegue de la metodología Six Sigma para la reducción de variabilidad en procesos de extracción y minado.
- Enfoque de la Teoría de Restricciones (TOC) para la identificación y resolución de cuellos de botella operativos.

TEMA 02

HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA

- Análisis técnico de la cadena de valor e identificación sistemática de ineficiencias y pérdidas operacionales.
- Evaluación técnica y optimización de procesos críticos de cominución: trituración, molienda y concentración de minerales.
- Metodologías y diagramas de causa-efecto para la resolución estructurada de problemas complejos en operación.
- Herramientas de simulación operacional para la evaluación de alternativas de mejora e impacto en el throughput.

TEMA 03

INNOVACIÓN Y TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA EFICIENCIA OPERATIVA

- Arquitectura de Sistemas de Control Distribuido (DCS) y Supervisión SCADA para plantas y flotas.
- Despliegue de instrumentación de campo: sensores de última generación, actuadores e instrumentación automatizada.
- Estrategias de integración e implementación de sistemas de automatización en minería de superficie y subterránea.
- Interoperabilidad, protocolos de comunicación industrial e integración de plataformas para una minería digital.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN RIESGOS EN LAS OPERACIONES MINERAS

3 temas · contenido detallado del módulo

TEMA 01

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

- Formulación, planificación y ejecución de proyectos tecnológicos de automatización en entornos mineros.
- Estrategias de Gestión del Cambio orgánico y reconversión de competencias de la fuerza laboral ante la digitalización.
- Métricas de evaluación, control presupuestal y aseguramiento del Retorno de Inversión (ROI) en tecnología.
- Protocolos de auditoría de sistemas tecnológicos y programas de mejora continua aplicados a plataformas automatizadas.

TEMA 02

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS

- Ingeniería y rediseño de procesos operativos para la integración de soluciones de automatización y robótica.
- Metodologías de integración para la inclusión de nuevas tecnologías en operaciones mineras en marcha (brownfield).
- Gestión del impacto organizacional, cultural y socioambiental derivado de la transformación tecnológica.
- Proyecciones de reducción de OpEx mediante la optimización de recursos y maximización de la eficiencia del proyecto.

TEMA 03

GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

- Identificación, análisis cualitativo y matriz de evaluación de riesgos tecnológicos e infraestructurales.
- Priorización de riesgos críticos y análisis de impacto directo en la continuidad operativa.
- Diseño de Planes de Contingencia, protocolos de emergencia y pruebas mediante simulaciones de fallas.
- Gobernanza, monitoreo continuo y revisión periódica de la matriz de riesgos en proyectos de innovación.

MÁS QUE CONTENIDO

Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



11 AÑOS

formando talento para minería

+10,000

alumnos capacitados

DOCENTES

activos en el sector minero



Ministerio de Educación del Perú

Referencia del sistema educativo nacional



Colegio de Ingenieros del Perú

Certificación profesional opcional

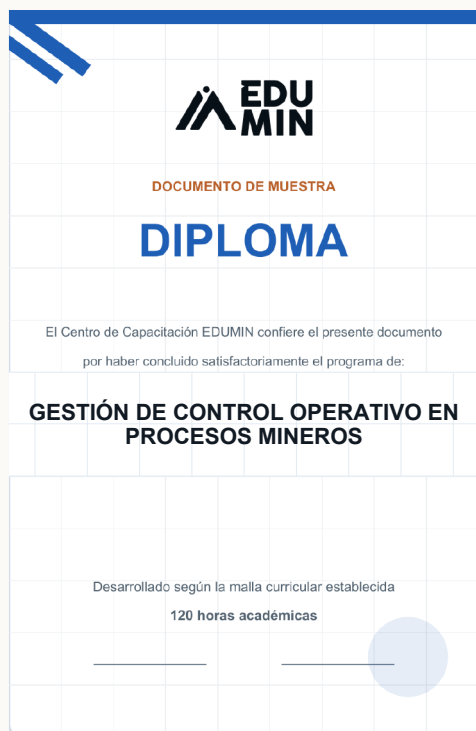


San Ignacio University

Certificación internacional opcional

Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



Diploma de Alta Especialización Minera
120 HORAS ACADÉMICAS



MÓDULO 01

GESTIÓN EN OPERACIONES MINERAS PRODUCTIVAS

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 02

OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS OPERACIONES MINERAS

Certificado modular de alta especialización



MÓDULO 03

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN RIESGOS EN LAS OPERACIONES MINERAS

Certificado modular de alta especialización



Colegio de Ingenieros del Perú
OPCIÓN PROFESIONAL



San Ignacio University
OPCIÓN INTERNACIONAL

Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200